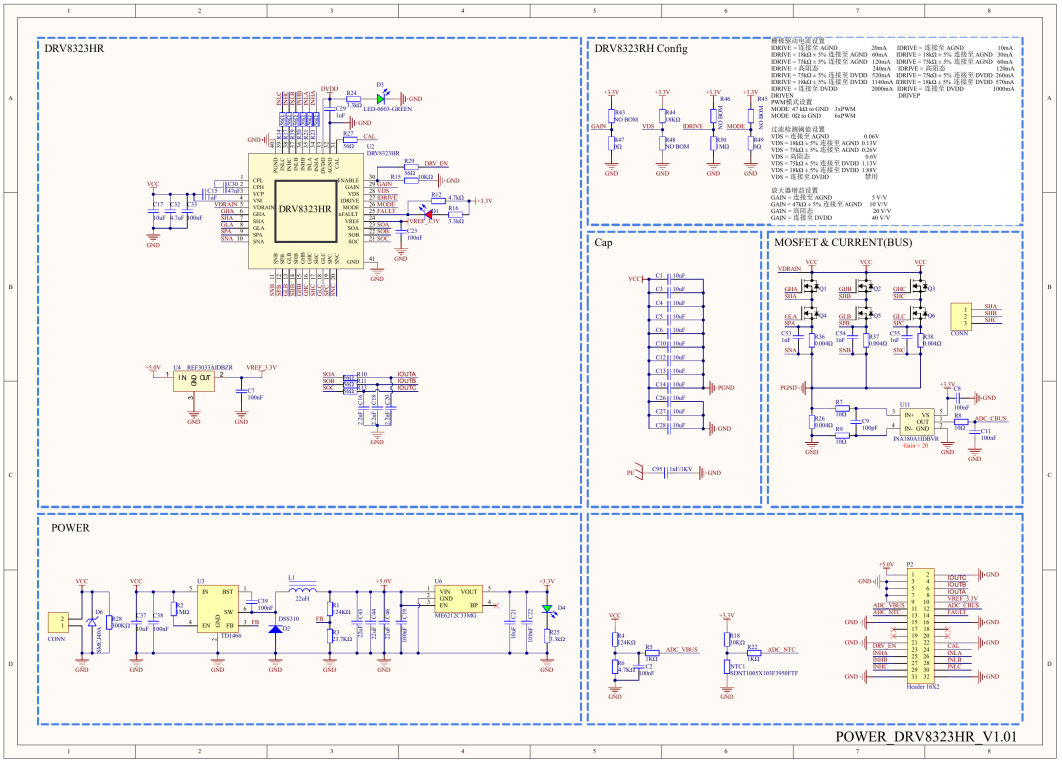
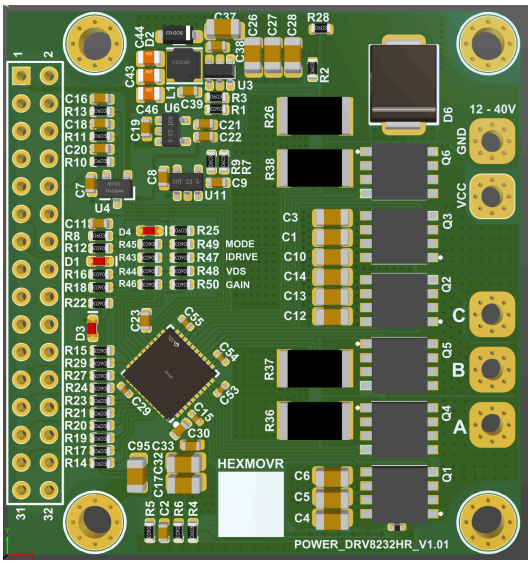
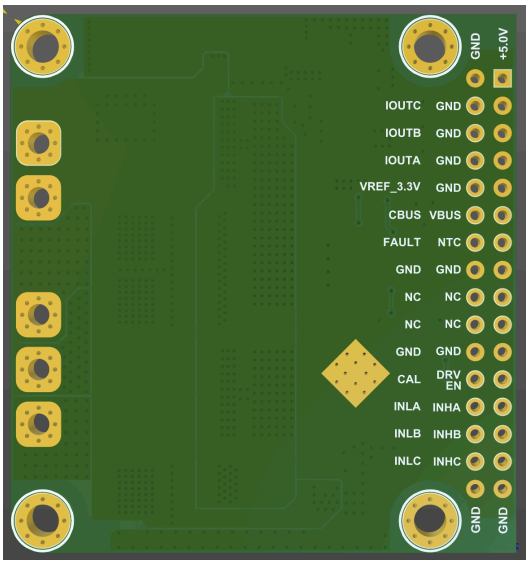
POWER_DRV8323HR_V1.01 三相无刷电机功率驱动板产品说明书

文档版本

- Rev.1.00b0 - 2026.06.30：初始版本；
- Rev.1.00b1 - 2026.07.02：完善产品说明、接口描述、采样说明和使用注意事项；
- Rev.1.00b2 - 2026.07.13：增加快速使用说明，整合硬件组成、电气参数与出厂配置，完善保护功能和产品使用说明；







免责声明

感谢您选用 POWER_DRV8323HR_V1.01 三相无刷电机功率驱动板（以下简称“驱动板”）；在使用本产品前，请务必仔细阅读本文档，并严格遵循本文档以及配套资料中的安全规范和操作说明；若因接线错误、电源超范围、控制逻辑错误或其他不当使用造成设备损坏、人身伤害或其他损失，用户需自行承担相应风险；

本产品定位为研发、教学、测试和系统集成用途的功率级模块，不包含完整电机控制算法、整机保护策略和最终应用认证；用户应结合实际电机、电源、负载、控制器和使用环境进行充分验证后再投入系统使用；

注意事项

- 使用前请确认主电源电压、极性、接线顺序和端子连接可靠；
- 首次调试建议使用限流电源或串联保护措施，并从低电压、低电流限幅和低占空比开始；
- 请勿在带电状态下插拔电机相线、主电源线或控制排线；
- FAULT 信号触发后应停止使用，并排查电源、电机接线、负载和过温状态；
- 连续电流、峰值电流和效率等指标应以实际 BOM 和测试结果为准；

保修说明

- 请按照本文档说明进行安装、接线、调试和使用；
- 因产品自身质量问题造成的故障，可按销售条款或售后政策处理；
- 提出保修或售后支持时，请提供购买记录、产品版本、故障现象、接线方式、供电电压、负载电机和测试条件；
- 因接线错误、电源反接、电压超范围、短路、带电插拔、私自改装或恶劣使用环境造成的损坏，不属于常规保修范围；
- 因跌落、碰撞、挤压、进水、腐蚀、静电损伤或其他外力造成的损坏，不属于常规保修范围；

装箱清单

物品名称	数量	说明
POWER_DRV8323HR_V1.01 三相无刷电机功率驱动板	1pcs	实际出货版本以产品丝印和订单信息为准；
产品说明书 / 相关资料	电子档	以发布版本为准；

快速使用

本产品为外部 MCU 控制的三相电机功率模块；外部 MCU 需要提供六路 PWM、DRV_EN 及相关控制信号；使用前请确认接口电平、信号方向和接线方式正确；

使用前确认

确认项目	要求	说明
直流母线输入	12 - 40V	根据所连接电机和实际应用选择母线电压，不得超出规定范围；
控制接口	3.3V	P2 控制接口；外部 MCU 与本产品应可靠共地；
PWM 控制	6×PWM	INHA / INLA / INHB / INLB / INHC / INLC；
初始控制状态	低电平	接通直流母线电源前，六路 PWM、DRV_EN 和 CAL 均应保持低电平；
故障信号	FAULT 低电平有效	DRV_EN 切换期间可能短暂变为低电平，应在驱动芯片完成唤醒后判断故障状态；
电机三相输出	SHA(A) / SHB(B) / SHC(C)	分别连接电机 U / V / W 三相线；
P2 电源信号	+5.0V / VREF_3.3V	均为板载输出信号，不应向对应引脚输入外部电压；

接线与启动

1. 确认直流母线电源已经断开；
2. 将外部 MCU 控制板连接至 P2，确认排线方向正确，并保证外部 MCU 与本产品可靠共地；
3. 将电机三相线连接至 SHA(A)、SHB(B)、SHC(C)，确认端子连接牢固；
4. 将直流母线电源正极连接至 VCC，负极连接至 GND，并确认输入电压位于 12 - 40V 范围内；
5. 确认六路 PWM、DRV_EN 和 CAL 均处于低电平后，接通直流母线电源；
6. 将 DRV_EN 置为高电平，并等待至少 1ms，使 DRV8323H 完成唤醒；
7. 唤醒完成后确认 FAULT 为高电平；如果 FAULT 持续为低电平，不应输出 PWM；
8. 确认无故障后，再由外部 MCU 开始输出六路 PWM；首次调试建议使用限流电源，并从受限输出状态开始；

正常停机

1. 停止 PWM 输出，并将六路 PWM 全部置为低电平；
2. 将 DRV_EN 置为低电平；
3. 确认电源已经断开后，才可以拆卸电机三相线、主电源线或 P2 控制排线；

故障处理

正常运行过程中，如果 FAULT 持续为低电平，应立即停止 PWM 输出，将 DRV_EN 置为低电平并断开直流母线电源；检查供电电压、电源极性、电机接线、相线短路、负载状态及过温状态，排除故障后方可重新上电；

禁止在带电状态下插拔直流母线电源线、电机三相线及 P2 控制排线；

1. 产品概述

POWER_DRV8323HR_V1.01 是一款基于 DRV8323HR 三相栅极驱动芯片设计的三相无刷电机功率驱动板，可用于 BLDC、PMSM、FOC 伺服电机控制开发与功率级验证；

本产品定位为外部 MCU 控制板的功率级扩展板；外部 MCU 需要提供 PWM 波形、电机控制算法和采样处理；该驱动板负责三相功率输出、电流采样、电压采样、温度采样和故障反馈；

外部 MCU 可配合该驱动板实现六步换相、正弦控制、FOC 控制等三相电机控制方式；实际电机控制性能取决于外部 MCU、控制算法、功率器件和系统调试结果；

2. 产品特点

- 基于 DRV8323HR 三相栅极驱动芯片；
- 板载 6 个 MOSFET 组成三相全桥；
- 支持外部 MCU 六路 PWM 控制、三路 PWM 控制；
- 支持 DRV_EN 驱动使能；
- 支持 FAULT 故障反馈；
- 支持 CAL 电流采样校准；
- 提供三相电流采样 IOUTA / IOUTB / IOUTC；
- 提供母线电压采样 ADC_VBUS；
- 提供母线电流采样 ADC_CBUS；
- 提供温度采样 ADC_NTC；
- 板载 +5.0V、+3.3V、VREF_3.3V 电源 / 参考电压相关电路；
- 适合 FOC、六步换相、正弦控制等电机控制开发；

3. 典型应用

- 三相无刷电机驱动；
- PMSM 电机驱动；
- FOC 控制器开发；
- 伺服电机功率级验证；
- 电机测功机平台；
- 机器人关节电机；
- 轮毂电机、云台电机、减速电机测试；
- 教学和研发测试平台；

4. 硬件组成

本产品主要由栅极驱动与三相 MOSFET 功率桥、电流采样、电压采样、温度采样、板载电源与参考电压以及保护电路组成；外部接口统一见第 5 章；

4.1 栅极驱动与三相 MOSFET 功率桥

U2 采用 DRV8323HR，接收外部 MCU 的六路 PWM、DRV_EN 和 CAL 信号，输出六路栅极驱动信号控制 Q1～Q6 组成的三相全桥；三相桥臂中点分别输出 SHA(A)、SHB(B)、SHC(C)；

功率器件	输出	电机相线
Q1 / Q4	SHA(A)	U 相
Q2 / Q5	SHB(B)	V 相
Q3 / Q6	SHC(C)	W 相

实际 U / V / W 顺序可根据电机转向、相序和电角度方向在硬件或软件中调整；

4.2 相电流采样

R36、R37、R38 分别用于 A、B、C 三相电流采样，采样信号经 DRV8323H 内部电流采样放大器输出为 IOUTA、IOUTB、IOUTC；

相位	采样电阻	阻值	输出信号
A 相	R36	0.004Ω	IOUTA
B 相	R37	0.004Ω	IOUTB
C 相	R38	0.004Ω	IOUTC

三路相电流采样放大器的出厂增益均为 5V/V，参考电压为 VREF_3.3V；实际采样精度受采样电阻精度、放大器误差、PCB 走线压降和外部采样电路影响；

4.3 母线电流采样

R26 用于母线电流采样，采样信号经 U11 放大并输出为 ADC_CBUS；

参数项	原理图标识	参数 / 说明
母线电流采样电阻	R26	0.004Ω
电流检测放大器	U11	INA180A1IDBVR
放大器增益	U11	20V/V
输出信号	ADC_CBUS	连接外部 MCU ADC

```
ADC_CBUS ≈ Ibus × 0.004Ω × 20
ADC_CBUS ≈ Ibus × 0.08 V/A
```

上述关系为理论值，实际换算应结合放大器误差、采样电阻精度、PCB 走线压降、ADC 参考电压和软件校准结果确定；

4.4 母线电压采样

直流母线电压经分压和滤波后输出为 ADC_VBUS；

参数项	原理图标识	参数 / 说明
上拉分压电阻	R4	124KΩ
下拉分压电阻	R6	4.7KΩ
串联输出电阻	R5	1KΩ
滤波电容	C2	100nF
输出信号	ADC_VBUS	连接外部 MCU ADC

```
ADC_VBUS ≈ VCC × 4.7KΩ / (124KΩ + 4.7KΩ)
ADC_VBUS ≈ VCC × 0.0365
```

实际母线电压换算应结合电阻精度、ADC 参考电压、ADC 输入阻抗、滤波参数和软件校准结果确定；

4.5 温度采样

NTC1 与 R18 组成温度采样网络，采样信号经 R22 输出为 ADC_NTC；

参数项	原理图标识	参数 / 说明
NTC 热敏电阻	NTC1	SDNT1005X103F3950FTF
上拉电阻	R18	10KΩ
串联输出电阻	R22	1KΩ
输出信号	ADC_NTC	连接外部 MCU ADC

温度换算应结合 NTC 标称阻值、B 值、实际贴装位置、ADC 参考电压和软件温度表确定；过温报警阈值和降额策略以整机热测试结果为准；

4.6 板载电源与参考电压

功能	主要器件	输出	说明
5V 电源	U3：TD1466	+5.0V	由直流母线电源降压产生；
3.3V 电源	U6：ME6212C33MG	+3.3V	由 +5.0V 稳压产生；
参考电压	U4：REF3033AIDBZR	VREF_3.3V	提供 3.3V 参考电压相关信号；

4.7 板载保护与故障信号

功能	相关器件 / 信号	说明
输入瞬态抑制	D6：SM6T40A	用于抑制直流母线输入端的瞬态电压；
驱动芯片保护与故障反馈	U2：DRV8323H / FAULT	DRV8323H 可检测主电源欠压、电荷泵欠压、MOSFET VDS 异常、栅极驱动异常及芯片内部过温；相应故障触发时 FAULT 输出低电平；FAULT 由 R12 = 4.7KΩ 上拉至 +3.3V，为汇总故障信号，无法根据其电平区分具体故障类型；对应保护动作及恢复方式取决于故障类型；

5. 接口说明

5.1 外观与接口位置

接口位置可参考产品概述中的正反面效果图；装配、排线制作和接线检查时，以效果图 / 实物丝印方向为准；原理图用于确认网络名称和电气功能；

5.2 接口总览

接口对象	接口 / 信号	说明
外部 MCU 控制板	P2：Header 16X2	输入六路 PWM、DRV_EN、CAL；输出 FAULT、三相电流、母线电流、母线电压和温度采样信号；
三相电机	SHA(A) / SHB(B) / SHC(C)	连接 BLDC / PMSM 的 U / V / W 三相线；
直流母线电源	VCC / GND	板面标注输入范围为 12 - 40V；

5.3 P2 控制接口

P2 为 Header 16X2 控制接口，包含电源、地、三相电流采样、母线采样、温度采样、PWM、使能、校准和故障反馈信号；

引脚	信号	方向	说明
1	+5.0V	该驱动板至外部	板载 +5.0V 电源引出
2	GND		
3	GND		
4	IOUTC	该驱动板至 MCU	C 相电流采样输出
5	GND		
6	IOUTB	该驱动板至 MCU	B 相电流采样输出
7	GND		
8	IOUTA	该驱动板至 MCU	A 相电流采样输出
9	GND		
10	VREF_3.3V	该驱动板至外部 / 参考	3.3V 参考电压相关信号；
11	VBUS	该驱动板至 MCU	母线电压采样输出，对应 ADC_VBUS；
12	CBUS	该驱动板至 MCU	母线电流采样输出，对应 ADC_CBUS；
13	NTC	该驱动板至 MCU	温度采样输出，对应 ADC_NTC；
14	FAULT	该驱动板至 MCU	DRV8323H 故障反馈，低电平有效；
15	GND		
16	GND		
17 / 18 / 19 / 20	NC		
21 / 22	GND		

引脚	信号	方向	说明
23	DRV_EN	MCU 至该驱动板	驱动使能，板载下拉，默认为低电平；
24	CAL	MCU 至该驱动板	电流采样放大器校准控制输入；
25	INHA	MCU 至该驱动板	A 相上桥 PWM；3×PWM模式下，对应PWM信号只需连接INHx
26	INLA	MCU 至该驱动板	A 相下桥 PWM
27	INHB	MCU 至该驱动板	B 相上桥 PWM；3×PWM模式下，对应PWM信号只需连接INHx
28	INLB	MCU 至该驱动板	B 相下桥 PWM
29	INHC	MCU 至该驱动板	C 相上桥 PWM；3×PWM模式下，对应PWM信号只需连接INHx
30	INLC	MCU 至该驱动板	C 相下桥 PWM
31 / 32	GND		

5.4 电机与电源接口

接口 / 信号	连接对象	说明
VCC	直流母线正极	板面标注 12 - 40V；接入前需确认电源极性和电流能力；
GND / PGND	直流母线负极 / 系统地	外部 MCU、母线电源和该驱动板之间应保证地线连接可靠；
SHA(A)	电机 U 相	A 相桥臂输出
SHB(B)	电机 V 相	B 相桥臂输出
SHC(C)	电机 W 相	C 相桥臂输出

6. 电气参数与出厂配置

本节汇总本产品的主要电气参数及板载出厂配置；涉及板载配置电阻的项目以当前硬件版本原理图为准；

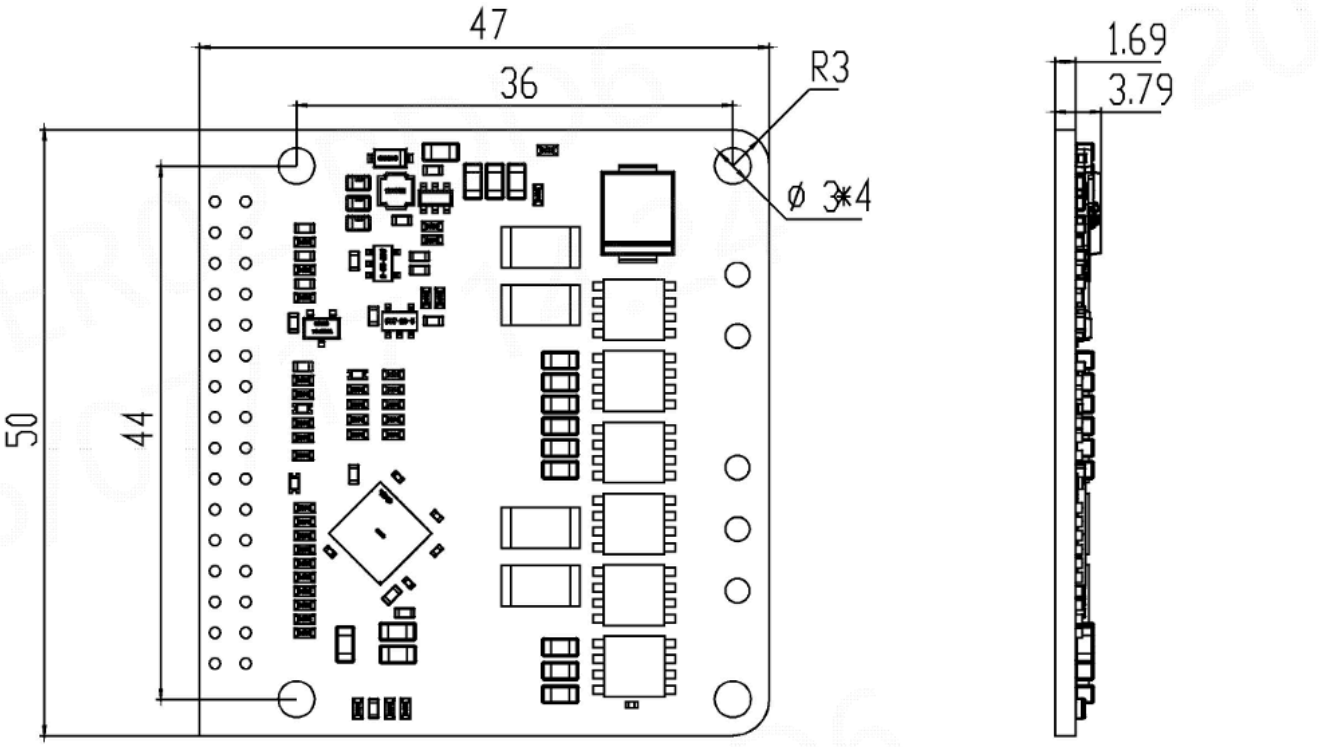
类别	规格项	参数	备注 / 板载配置
电源与接口	主电源输入	12 - 40V	用户应根据所连接电机及实际应用选择母线电压，输入电压不得超出规定范围；
电源与接口	逻辑接口电平	3.3V	P2 控制与采样接口；
电源与接口	参考电压	3.3V	U4：REF3033AIDBZR，VREF_3.3V；
功率输出	功率输出形式	三相全桥	SHA(A) / SHB(B) / SHC(C) 输出；
功率输出	峰值输出电流	25A	
PWM 控制	PWM 控制模式	6×PWM	R49 = 0Ω，R45 不装； INHA / INLA / INHB / INLB / INHC / INLC；
PWM 控制	PWM 频率范围	10KHz~40KHz	
相电流采样	相电流采样电阻	0.004Ω	R36 / R37 / R38；

类别	规格项	参数	备注 / 板载配置
相电流采样	相电流采样增益	5V/V	R47 = 0Ω，R43 不装；
母线电流采样	母线电流采样电阻	0.004Ω	R26；
母线电流采样	母线电流放大器增益	20V/V	U11：INA180A1；
DRV8323H 配置	VDS 保护阈值	1.88V	R44 = 18KΩ，R48 不装；
DRV8323H 配置	栅极驱动电流	120mA / 240mA（源出 / 灌入）	IDRIVE 为 Hi-Z 配置；R50 = 1MΩ，R46 不装；
控制与状态信号	DRV_EN 默认状态	低电平	R29 = 10KΩ 下拉，R15 = 56Ω 串联；
控制与状态信号	FAULT 故障输出	低电平有效	R12 = 4.7KΩ 上拉至 +3.3V；
控制与状态信号	CAL 电流校准	外部控制输入	CAL 经 R27 = 56Ω 串联后引出至 P2；

7. 使用要求与注意事项

- 该驱动板为功率驱动板，不包含完整伺服控制算法；
- 不应在未确认电源极性和电压范围的情况下接入主电源；
- 不应将电机相线短接；
- 禁止带电插拔主电源线、电机三相线和 P2 控制排线；
- 调试初期应使用限流电源或串联保护措施，并从受限输出状态开始；
- DRV8323H 完成唤醒后，如果 FAULT 持续为低电平，应停止使用并排查电源、电机接线、负载和过温状态；
- 连续电流和峰值电流等性能指标应以实际 BOM 和测试结果为准；效率应配合外部主控、实际电机及负载进行测试；

机械尺寸



单位：mm